

مدیریت پروژه

تکلیف: نوشتن منشور پروژه

اعضای گروه:

شهزاد ممیز - ۸۱۰۱۰۰۲۷۲

امیرمحمد رفعت پناه ۸۱۰۱۰۰۱۵۲

آرمیتا بحرودی ۸۱۰۱۰۰۵۹۱

محمدسعید باصری ۸۱۰۱۹۸۴۹۹

ویژگی های منشور پروژه:

(۱) الزامات و نیازهای کلان پروژه را معین می کند:

در هر پروژه نرم افزاری، به ویژه در پروژه هایی که به تعاملات بلادرنگ با سخت افزار و سنسورها وابسته اند، شناسایی و تعریف دقیق الزامات و نیازهای کلان بسیار حیاتی است. در این پروژه، هدف اصلی، ایجاد یک تجربه بازی پویا و طبیعی است که با استفاده از سنسورهای حرکتی دستگاه، امکان کنترل دقیق و لحظه ای را فراهم کند. برای دستیابی به این هدف، باید اطمینان حاصل شود که نرم افزار بتواند داده های سنسوری را با دقت بالا مدیریت کند، بر روی پلتفرمی مناسب توسعه داده شود، و بهترین تعامل ممکن را با سخت افزار دستگاه برقرار کند.

۱. طراحی نرم افزاری با دقت بالا و استفاده از منابع سخت افزاری بهینه:

- نرم افزار باید طوری طراحی شود که از حداقل منابع استفاده کند و در عین حال عملکرد و دقت بالایی داشته باشد. این امر با استفاده از کتابخانه های اندروید برای کنترل سنسورها و مدیریت داده ها امکان پذیر است. انتخاب بین Canvas و OpenGL برای طراحی گرافیکی، بسته به نیازهای کاربری و پیچیدگی بازی، می تواند به افزایش کارایی کمک کند.

۲. اطمینان از تعامل موثر و سریع میان سنسورها و نرم افزار:

- داده‌های سنسور باید با کمترین تأخیر و بالاترین دقت در نرم‌افزار پردازش شوند. برای این منظور، تنظیم دقیق زمانبندی برای خواندن داده‌های سنسور و بروز کردن حرکات راکت ضروری است. بهینه‌سازی نرخ نمونه‌برداری و فیلتر کردن داده‌ها می‌تواند در این راستا مفید باشد.

۳. پلتفرم توسعه قوی و مستندات پشتیبانی کامل:

- استفاده از Android Studio به عنوان پلتفرم توسعه، با وجود ابزارهای مختلف پروفایلینگ و تست، می‌تواند به توسعه‌دهنده کمک کند تا مشکلات احتمالی را شناسایی و رفع کند. همچنین، استفاده از دارایی‌های فرایند سازمانی مانند کتابخانه‌های گرافیکی و سنسوری موجود می‌تواند کار توسعه را تسریع بخشد.

۲) پاسخ‌های کلان و کلی برای پاسخ به سوالات پروژه ارائه می‌دهد:

این پاسخ‌ها به صورت کلی دید بهتری از پروژه ارائه می‌دهند و می‌توانند کمک کنند تا پروژه بهتر مدیریت شود:

- **Who (چه کسی؟)** می‌توان راجب ذینفعان، مدیر پروژه، مشتری و ... این سوال را پرسید و همانطور که در منشور پروژه می‌بینید، پاسخ مناسب به این سوالات وجود دارند.
- **What (چه چیزی؟)** سوال می‌تواند این باشد که محصول نهایی چیست؟ یا هدف چیست؟

محصول نهایی: یک بازی پونگ برای اندروید که با استفاده از سنسورهای شتاب‌سنج وژیروسکوپ کنترل می‌شود.

هدف‌ها: طراحی و توسعه یک بازی با کیفیت، جذب کاربران و دریافت بازخورد مثبت، ارائه یک تجربه کاربری بی‌نقص.

- **When (چه زمانی؟)** سوال می‌تواند این باشد که زمانبندی پروژه چگونه است و هر قسمت پروژه در چه زمانی انجام شده است که پاسخ به آن در منشور پروژه وجود دارد.
- **Where (کجا؟)** سوال می‌تواند راجب مکان توسعه باشد.

مکان توسعه: برای این پروژه، ما به صورت دورکاری یا در فضای کار دانشگاه، این پروژه را انجام می‌دهیم.

- **Why (چرا؟)** سوال می‌تواند راجب دلیل انجام پروژه باشد.

دلایل پروژه: افزایش مهارت‌های فنی تیم، جذب و سرگرم کردن کاربران، ارائه یک محصول نوآورانه در بازار بازی‌های موبایل.

- How (چگونه؟) سوال می‌تواند راجب روش اجرای پروژه باشد. که در منشور پروژه توضیح داده شده است.

منشور پروژه-ورودی ها:

- قرارداد: می‌تواند به شکل زیر باشد:

تعهدات تیم توسعه:

توسعه و پیاده‌سازی بازی به گونه‌ای که از سنسورهای شتاب‌سنج وژیروسکوپ برای کنترل حرکات راکت استفاده شود.

اطمینان از سازگاری نرم‌افزار با نسخه‌های مختلف سیستم‌عامل اندروید و اجرای بازی بدون اختلال بر روی دستگاه‌های مورد نظر.

انجام آزمایشات مختلف برای ارزیابی عملکرد و اطمینان از دقت در خواندن و پردازش داده‌های سنسور.

اهداف پروژه:

آشنایی دانشجویان با نحوه استفاده از سنسورهای دستگاه‌های اندروید و پیاده‌سازی کنترل حرکتی در بازی‌های موبایلی.

ایجاد یک بازی تعاملی و پویا که تجربه کاربری مناسبی را به ارمغان بیاورد و دقت بالایی در کنترل راکت و توپ داشته باشد.

مسئولیت‌های ذی‌نفعان:

دانشگاه تهران به عنوان ناظر و پشتیبان، منابع لازم (از جمله دسترسی به دستگاه‌های آزمایشی و ابزارهای نرم‌افزاری) را فراهم خواهد کرد و راهنمایی‌های مورد نیاز را برای تیم توسعه ارائه می‌دهد.

تیم توسعه مسئول تهیه کدهای منبع و ارائه گزارش‌های دوره‌ای در خصوص پیشرفت پروژه و چالش‌های احتمالی است.

مدیریت منابع و بودجه:

برای تکمیل پروژه، منابع مشخصی شامل دسترسی به سنسورهای مورد نیاز، فضای توسعه، و ابزارهای پروفایلینگ مانند Perfetto، تخصیص داده خواهد شد.

بودجه پروژه شامل هزینه‌های توسعه نرم‌افزار، تست و پروفایلینگ، و تهیه مستندات نهایی است.

کنترل و مدیریت ریسک‌ها:

ریسک‌هایی مانند تاخیر در پاسخ‌دهی سنسورها، تداخل در بروزرسانی داده‌های سنسور و گرافیک، و محدودیت‌های سیستم‌عامل اندروید شناسایی شده و تدابیر لازم برای کاهش آن‌ها اتخاذ خواهد شد.

هرگونه اختلال در عملکرد نرم‌افزار که موجب کاهش کیفیت تجربه کاربری شود، بلافاصله بررسی و رفع خواهد شد.

بازنگری و پایش:

به منظور اطمینان از پیشرفت صحیح پروژه، جلسات دوره‌ای برای بررسی وضعیت و ارزیابی پیشرفت برگزار خواهد شد. در این جلسات، اعضای تیم گزارش‌هایی از عملکرد خود ارائه می‌دهند و در صورت نیاز، تغییرات لازم در برنامه پروژه اعمال می‌شود.

در پایان پروژه، خروجی نهایی (کدهای منبع، فایل apk و گزارش کامل) همراه با پاسخ به سوالات ارزیابی، به دانشگاه ارائه خواهد شد.

● دستور کار:

1. تحلیل و بررسی نیازمندی‌ها
 - بررسی هدف اصلی پروژه و جمع‌آوری نیازمندی‌ها.
 - مستندسازی نیازمندی‌ها و تعیین مشخصات کلیدی بازی.
 - زمان‌بندی: هفته اول
2. طراحی اولیه و آماده‌سازی محیط توسعه
 - طراحی اولیه رابط کاربری بازی.
 - ایجاد محیط توسعه و نصب ابزارهای مورد نیاز برای برنامه‌نویسی اندروید.
 - زمان‌بندی: هفته اول
3. توسعه و پیاده‌سازی بازی
 - پیاده‌سازی منطق اصلی بازی شامل کنترل راکت و نحوه برخورد توپ با راکت.
 - پیاده‌سازی کنترل‌های حرکتی با استفاده از سنسورهای شتاب‌سنج وژیروسکوپ.
 - زمان‌بندی: هفته دوم تا هفته چهارم
4. طراحی رابط کاربری و عناصر گرافیکی

- طراحی رابط کاربری نهایی و افزودن عناصر گرافیکی مانند پس‌زمینه و آیکون‌ها.

- بهینه‌سازی طراحی‌ها برای عملکرد بهتر و روانی بیشتر.

- زمان‌بندی: هفته دوم تا هفته سوم

5. اجرای تست‌های عملکردی و کاربردی

- اجرای تست‌های جامع روی بازی شامل تست‌های حرکتی و عملکردی.

- شناسایی و رفع اشکالات احتمالی.

- زمان‌بندی: هفته پنجم و ششم

6. بهینه‌سازی عملکرد بازی

- بهبود فریم ریت، کاهش مصرف باتری و افزایش کارایی بازی.

- استفاده از ابزارهای پروفایلینگ برای شناسایی نقاط ضعف.

- زمان‌بندی: هفته پنجم و ششم

7. مستندسازی پروژه

- تهیه مستندات فنی شامل توضیحات کد و معماری پروژه.

- نوشتن راهنمای استفاده از بازی برای کاربران نهایی.

- زمان‌بندی: هفته هفتم و هشتم

8. ارائه نسخه اولیه و ارزیابی نهایی

- ارائه نسخه اولیه بازی برای بازخوردگیری.

- رفع مشکلات نهایی و آماده‌سازی برای انتشار نسخه رسمی.

- زمان‌بندی: هفته هشتم

● عوامل محیطی سازمان: ۱- فناوری و زیرساخت‌های موجود: دسترسی به ابزارها و منابع توسعه اندروید مانند

Android Studio، شبیه‌سازها، و دستگاه‌های اندرویدی برای تست بازی ضروری است. وجود این زیرساخت‌ها در

سازمان می‌تواند بر کیفیت و زمان اجرای پروژه تاثیرگذار باشد. ۲- استانداردها و رویه‌های سازمانی: این پروژه باید مطابق

با استانداردهای کدنویسی و تست نرم‌افزار سازمان باشد. به کارگیری اصول صحیح برنامه‌نویسی و تست‌های جامع باعث

افزایش کارایی و کیفیت نهایی بازی خواهد شد. ۳- تسهیلات و منابع انسانی: دسترسی به مشاوران و متخصصان اندروید

یا بازی سازی در محیط سازمان یا دانشگاه می تواند به حل مشکلات فنی کمک کند. ۴- فرهنگ سازمانی: ممکن است اعضای تیم در صورت مواجهه با مشکلات، بیشتر به کسب دانش و ارتقاء مهارت خود بپردازند تا اینکه صرفاً پروژه را در سریع ترین زمان ممکن به پایان برسانند. ۵- سیاست های امنیت اطلاعات: با توجه به اینکه این پروژه از سنسورهای دستگاه برای جمع آوری داده های حرکتی استفاده می کند، باید سیاست های امنیتی دانشگاه یا سازمان برای جمع آوری و استفاده از داده های شخصی رعایت شوند.

● اطلاعات دارایی های فرایند سازمانی:

۱. ابزارهای توسعه و تست نرم افزار:

- بهره گیری از ابزار Perfetto برای پروفایلینگ و تحلیل داده های عملکردی به منظور بهبود کارایی سیستم. این ابزار به توسعه دهنده اجازه می دهد تا زمان بندی دقیق بین منابع مختلف (مانند سنسورها و گرافیک) را مشاهده کرده و از بروز تداخلات سیستمی جلوگیری کند.

۲. کتابخانه های مربوط به پردازش داده های سنسوری:

- استفاده از کتابخانه های اندروید مانند SensorManager که دسترسی مستقیم به داده های سنسورهای موبایل را فراهم می کند. این کتابخانه ها به ما کمک می کنند تا داده ها را به شکل بهینه و با کمترین خطا به دست آورده و تحلیل کنیم.

۳. مستندات و راهنماهای رسمی Android:

- دسترسی به مستندات Android به منظور درک کامل قابلیت ها و محدودیت های پلتفرم اندروید و سنسورها. این مستندات، به خصوص در بخش های مربوط به مدیریت گرافیک و داده های سنسوری، می توانند به توسعه دهنده کمک کنند تا به شکل بهینه تر پروژه را پیش ببرد.

منشور پروژه - خروجی ها:

- عنوان و تاریخ تصویب پروژه: دوشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۳
- نام مدیر پروژه: مدیریت هریک از بخش های پروژه به عهده ی یک نفر از اعضا است. که در زیر جدول منشور پروژه آورده شده است.
- خلاصه ای از زمان بندی: این پروژه چند فاز دارد:
فاز اول، تحقیق و آماده سازی : آشنایی با سیستم عامل اندروید، تنظیم محیط توسعه، و مطالعه نحوه عملکرد سنسورها.
فاز دوم، طراحی و پیاده سازی اولیه: طراحی رابط کاربری بازی و پیاده سازی اولیه کدها کنترل حرکتی.

فاز سوم، تست و بهینه‌سازی: استفاده از ابزارهایی مثل Perfetto برای شناسایی و حل مشکلات عملکردی و بهینه‌سازی تجربه کاربری.

فاز چهارم، آزمون نهایی و ارائه: انجام تست های کاربری و رفع اشکالات نهایی برای آماده‌سازی نسخه نهایی.

- خلاصه ای از بودجه پروژه: با توجه به اینکه هزینه استفاده اینترنت و استفاده از فضای سایت دانشگاه برای دانشجویان رایگان است و همچنین به لپتاپ دسترسی داریم، بودجه ای نیاز نداریم ولی در صورتی که به صورت دورکاری بخشی از کار انجام شود هزینه ی برق و اینترنت اضافه می شود.
- خلاصه ای از رویکرد برنامه ریزی: در قسمت زمان بندی منشور پروژه خلاصه ای از رویکرد برنامه ریزی وجود دارد.
- ماتریس نقش ها و مسئولیت ها: در زیر جدول منشور پروژه با توجه به آزمون شخصیت شناسی سرکلاس، نوشته شده است.
- ریسک های کلان: در منشور پروژه آورده شده است.
- قسمت ثبت نظرات ذینفعان: در منشور پروژه هر یک از ذینفعان نظراتشان را ثبت می کنند.

منشور پروژه:

عنوان پروژه	ساخت اپلیکیشن اندروید بازی پینگ پونگ با کنترل های حرکتی دست
شرح و مشخصات پروژه	پروژه ما شامل طراحی و پیاده سازی بازی پینگ پونگ با استفاده از کنترل های حرکتی است که بر روی اندروید اجرا می شود. هدف اصلی ما نحوه استفاده از سنسورهای دستگاه های اندرویدی از جمله شتاب سنج وژیروسکوپ برای کنترل حرکات در بازی است. در این بازی، بازیکن از طریق حرکت دادن دستگاه، کنترل راکت بازی را به دست می گیرد و تلاش می کند تا توپ بازی را به درستی به سمت هدف هدایت کند و امتیاز بیشتری کسب کند.
اهداف پروژه	۱- ایجاد محصول یا خدمت منحصر به فرد: هدف ساخت یک بازی پینگ پونگ حرکتی روی اندروید است که تعامل زنده با سنسور های دستگاه دارد و تجربه ای متفاوت ارائه می دهد. ۲- پروژه ای موقت با شروع و پایان مشخص: این پروژه برای یک نیمسال تحصیلی طراحی شده و باید تا آخر ترم به پایان برسد. ۳- موقتی و تطبیق پذیر با شرایط محیطی: پروژه میتواند در طول مسیر با توجه به به بازخوردها و محدودیت های فناوری اصلاح و بهینه شود. ۴- پاسخ به نیاز تغییرات محیطی و الزامات جدید: پروژه به خاطر نیاز به یادگیری سنسورها و کنترل های حرکتی در تکنولوژی های جدید به وجود آمده است.

۵- بهبود مهارت‌های فنی و عملی: ارتقای مهارت دانشجویان در برنامه‌نویسی اندروید و کار با سنسورهای مختلف، از جمله شتاب‌سنج وژیروسکوپ است. ۶- هیئنه‌سازی عملکرد بازی: استفاده از ابزارهای پروفایلینگ و تحلیل عملکرد برای بهبود کارایی و روانی بازی، به گونه‌ای که تجربه کاربری بهتری ارائه شود. ۷- تست و عیب‌یابی جامع: اجرای تست‌های کاربردی و شناسایی و رفع مشکلات احتمالی است تا اطمینان حاصل شود که بازی به درستی و بدون اشکال کار می‌کند.	
۱. پیاده‌سازی رابط کاربری بازی: طراحی رابطی که بازیکنان بتوانند به راحتی با آن تعامل داشته باشند. ۲. استفاده از سنسورهای دستگاه: بهره‌برداری از سنسورهای شتاب‌سنج وژیروسکوپ برای تشخیص حرکت‌ها و کنترل راکت در بازی. ۳. پیاده‌سازی منطق بازی: شامل کدنویسی برای تشخیص برخورد توپ با راکت، ثبت امتیازها و مدیریت بازی. ۴. بهینه‌سازی عملکرد بازی: بهبود فریم ریت، کاهش مصرف باتری، و بهبود تجربه کاربری. ۵. تست و ارزیابی بازی: اجرای تست‌های عملکردی، تست‌های کاربر و رفع مشکلات فنی شناسایی شده. ۶. مستندسازی پروژه: ایجاد مستندات فنی برای کدها و راهنمایی برای استفاده از اپلیکیشن.	محدوده پروژه
۱. مرحله تحلیل و طراحی - مدت زمان: ۲ هفته - فعالیت‌ها: تحلیل نیازمندی‌ها، طراحی اولیه بازی و تهیه مستندات طراحی. ۲. مرحله توسعه - مدت زمان: ۸ هفته - فعالیت‌ها: پیاده‌سازی کد، طراحی رابط کاربری، و ادغام سنسورهای شتاب‌سنج وژیروسکوپ. ۳. مرحله تست و ارزیابی - مدت زمان: ۲ هفته	زمان بندی پروژه

● فعالیت‌ها: انجام تست‌های مختلف (واحد، یکپارچگی و عملکرد)، رفع باگ‌ها و مشکلات. 4. مستندسازی ● مدت زمان: ۱ هفته	
۱. هزینه توسعه و برنامه‌نویسی: شامل دستمزد توسعه‌دهندگان و برنامه‌نویسانی که بازی را می‌سازند. ۲. هزینه طراحی: شامل دستمزد طراحان گرافیکی که ظاهر و رابط کاربری بازی را طراحی می‌کنند. ۳. هزینه تجهیزات: مثلاً هزینه استفاده از اینترنت، لپ‌تاپ و سیستم کامپیوتری برای نوشتن کدها (در صورتی که در شرکت این پروژه انجام شود هزینه آب، برق، گاز و هزینه اجاره‌ی آن شرکت و سایر هزینه‌های جانبی شرکت را نیز باید ذکر کنیم که در اینجا چنین هزینه‌هایی نداریم). ۴. هزینه تست و ارزیابی: شامل دستمزد تیمی که بازی را تست کرده و اشکالات را برطرف می‌کند. ۵. هزینه‌های نگهداری و پشتیبانی: پس از انتشار بازی، برای رفع اشکالات و به‌روزرسانی‌های احتمالی. ۶. در صورتی که با شرکتی قرارداد نداشته باشیم، هزینه‌ی بازاریابی را نیز باید متحمل شویم تا بتوانیم محصول نهایی را بفروشیم و اصطلاحاً برای آن مشتری مناسب را پیدا کنیم.	هزینه (بودجه) پروژه
زی‌نفعان پروژه شامل افراد یا گروه‌ها هر کدام به نوعی با پروژه درگیر هستند و موفقیت پروژه برایشان اهمیت دارد: ● تیم توسعه‌دهنده: افراد یا تیم‌هایی که به طور مستقیم بر روی طراحی و اجرای پروژه کار می‌کنند. ● کاربران نهایی: افرادی که از محصول نهایی استفاده خواهند کرد، که در اینجا بازیکنان بازی هستند. ● سرمایه‌گذاران یا اسپانسرها: افراد یا گروه‌هایی که بودجه و منابع مالی پروژه را تأمین می‌کنند ● مدیران پروژه: افرادی که مسئول نظارت و مدیریت کلی پروژه هستند. ● تیم آزمون و ارزیابی: افرادی که وظیفه بررسی و ارزیابی کیفیت و عملکرد بازی را بر عهده دارند.	ذینفعان کلیدی
این ریسک‌ها باید به دقت مدیریت شوند تا پروژه به موقع و با کیفیت بالا به انجام برسد. عبارتند	ریسک‌های کلان

از:	
۱. مشکلات فنی	
توضیح: احتمال وجود مشکلات یا باگ‌های فنی در پیاده‌سازی کنترل‌های بازی با استفاده از سنسورهای شتاب‌سنج و ژيروسکوپ.	
تأثیر: می‌تواند باعث کاهش کیفیت تجربه کاربری شود و رضایت کاربران را کاهش دهد.	
۲. تاخیر در زمان‌بندی	
توضیح: احتمال تاخیر در انجام وظایف و مراحل مختلف پروژه به دلیل پیچیدگی‌های فنی یا عدم دسترسی به منابع کافی.	
تأثیر: می‌تواند به تاخیر در عرضه بازی منجر شود و باعث عدم تطابق با زمان‌بندی تعیین شده شود.	
۳. کمبود منابع مالی	
توضیح: احتمال تمام شدن منابع مالی قبل از تکمیل پروژه به دلیل بودجه‌بندی ناکافی یا هزینه‌های غیرمنتظره.	
تأثیر: ممکن است مجبور به کاهش دامنه پروژه یا تاخیر در تکمیل آن شوید.	
۴. بازخورد منفی کاربران	
توضیح: احتمال دریافت بازخورد منفی از کاربران به دلیل مشکلات فنی، نقص در طراحی یا عدم تطابق با انتظارات کاربران.	
تأثیر: می‌تواند باعث کاهش محبوبیت بازی و تاثیر منفی بر روی میزان دانلودها و درآمد شود.	
۵. مشکلات همکاری تیمی	
توضیح: احتمال بروز مشکلات در همکاری و هماهنگی میان اعضای تیم توسعه‌دهنده.	
تأثیر: می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری و کارایی تیم و در نتیجه تاخیر در پیشرفت پروژه شود.	

ماتریس نقش‌ها و مسئولیت‌ها

مدیر پروژه [محمدسعید] مدیریت و نظارت کلی بر پروژه، تنظیم زمان‌بندی و بودجه، هماهنگی اعضای تیم

توسعه‌دهنده	[شهزاد، محمد سعید]	برنامه‌نویسی منطق بازی و پیاده‌سازی ویژگی‌های اصلی، یکپارچه‌سازی کدها
طراح رابط کاربری	[آرمیتا، محمدسعید]	طراحی ظاهر بازی، ایجاد رابط کاربری و گرافیک‌های مورد نیاز
مهندس تست	[آرمیتا]	اجرای تست‌های عملکردی و کاربردی، شناسایی و گزارش باگ‌ها، همکاری با توسعه‌دهندگان
تحلیل‌گر نیازمندی	[شهزاد]	تحلیل نیازمندی‌ها، مستندسازی اولیه و تهیه گزارشات و اسناد برای پیشبرد پروژه
کارشناس بهینه‌سازی	[امیرمحمد]	تحلیل عملکرد بازی و بهینه‌سازی فریم ریت و مصرف منابع، استفاده از ابزارهای پروفایلینگ
مسئول مستندسازی	[امیرمحمد]	تهیه مستندات فنی و نوشتن راهنماهای استفاده از بازی